

Materia: Sistemas de Inteligencia Artificial	Código: 71.22
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Licenciatura en Negocios / Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 20/3/2023 9:39:41	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Aprendizaje Supervisado (Machine Learning): definiciones y tecnologías para su implementación.
 Aprendizaje No Supervisado: Definiciones y tecnologías para su implementación.
 Aplicaciones de Machine Learning al procesamiento de imágenes, lenguaje natural y otros campos relevantes.

➤ Presentación de la materia:

La Inteligencia Artificial actualmente se está aplicando en áreas como Medicina, Economía, Arte, entre otros. En esta materia se ven metodologías de Inteligencia Artificial aplicables en proyectos, trabajos de investigación, emprendimientos, etc.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los estudiantes:

- Adquieran conocimientos generales y prácticos de la Inteligencia Artificial.
- Analicen posibles aplicaciones, incorporen conceptos de modelado y mejoren sus prácticas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Contenidos	Introducción a Inteligencia Artificial. Regresión vs Clasificación. Ajustes de un modelo. Redes Neuronales. Aprendizaje No Supervisado. Árboles de Decisión. Support Vector Machines. Naive Bayes. Procesamiento de Imágenes con Machine Learning. Procesamiento del Lenguaje Natural con Machine Learning.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia es presencial. Las clases son teórico-prácticas.

➤ Actividades:

Título	Descripción

➤ Recursos didácticos:

Prácticas en computadora en Lenguaje R (no es necesario tener conocimientos previos de R ni de programación).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para la aprobación de la materia los alumnos deberán aprobar trabajos prácticos durante la cursada, y un examen final (en las fechas correspondientes).

Requisitos de aprobación:

Durante la cursada los alumnos deberán aprobar 4 trabajos prácticos. Los primeros 3 TPs llevarán nota final de Aprobado o No Aprobado. El TP Final llevará nota numérica. La nota de cursada se corresponderá a la nota del TP Final. Cada TP tendrá 2 recuperatorios. Para la nota final se tendrá en cuenta también la participación en clase. Luego de la cursada deberá aprobarse el examen final en las fechas correspondientes.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	> An Introduction to Statistical Learning with Applications in R - Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani – Springer, 2nd edition 2021.
2	> The Elements of Statistical Learning – Data Mining, Inference and Prediction - Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman – Springer, 2009 (Corrected 2017).